

Xử lý số liệu và lập báo cáo quan trắc môi trường

Hướng dẫn xử lý và kiểm soát số liệu quan trắc môi trường

Huỳnh Trung Hải

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường

Nội dung

- Mục tiêu
- Giới hạn phát hiện (IDL, MDL)
- Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC
- Kiểm soát số liệu thông qua biên bản hiện trường
- Xử lý số liệu
- Kiểm soát số liệu thông qua các mối quan hệ giữa các thông số

Mục tiêu

- Xử lý và kiểm soát số liệu quan trắc nhằm:
 - Đảm bảo mục tiêu chất lượng số liệu,
 - Phản ánh được hiện trạng chất lượng môi trường xung quanh/đặc trưng ô nhiễm của nguồn thải,
 - Tạo ra sự tin tưởng, sự an tâm rằng những thông tin về môi trường thu nhận được là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng mà chính cơ sở thực hiện việc quan trắc đã cam kết, tuyên bố hay thỏa thuận với khách hàng.

Giới hạn phát hiện

- Giới hạn phát hiện (LOD: limit of detection):
 - Là một đại lượng có liên quan đến tính ổn định của phép đo. LOD phụ thuộc vào:
 - Cấp độ hiện đại, điều kiện vận hành thiết bị (dao động nhiệt độ, áp suất, điện áp...),
 - Phương pháp phân tích (xử lý mẫu, mất mát, nhiễm bẩn mẫu, nhiễu nền),
 - Tay nghề của phân tích viên.

Giới hạn phát hiện

- Trong thực tế thường gặp: LOD của thiết bị (giới hạn phát hiện của thiết bị - IDL: instrumental detection limit) và LOD của phương pháp (Giới hạn phát hiện của phương pháp - MDL: method detection limit):
 - **Giới hạn phát hiện của thiết bị** (IDL: instrumental detection limit) là giá trị nồng độ của cấu tử cần phân tích có thể tạo tín hiệu 5 lần tín hiệu nhiễu của thiết bị hoặc 3 lần độ lệch chuẩn (3σ) của mức nhiễu trung bình. IDL cho phép đánh giá thiết bị vận hành có ổn định hay không, nó bao gồm các loại nhiễu từ linh kiện cơ - điện tử của thiết bị, điều kiện vận hành máy và điều kiện môi trường xung quanh và thường được ước lượng qua các dung dịch chuẩn. IDL được xác định bằng thực nghiệm.

Giới hạn phát hiện

- ***Giới hạn phát hiện của phương pháp*** (MDL: method detection limit) là giá trị nồng độ của thành phần cần phân tích được tiến hành phân tích theo một phương pháp, tạo ra một tín hiệu với xác suất 99% khác biệt với mẫu trắng.

Quan hệ giữa IDL:MDL xấp xỉ 1:4

Giới hạn phát hiện

- Xác định theo “quy tắc 3 σ ”:

$$y = y_b + 3\sigma_b \quad \text{hay} \quad y = y_b + 3S_b$$

y - tín hiệu tương ứng với LOD

y_b – tín hiệu mẫu trắng

σ_b , S_b – độ lệch chuẩn của tín hiệu mẫu trắng

Có 2 cách để xác định y_b và S_b :

Cách 1: Tiến hành n (n tương đối lớn) thí nghiệm để xác định nồng độ mẫu trắng, thu được các giá trị y_{bi} ($i = 1 \div n$). Từ đó, tính y_b và S_b theo các công thức:

$$y_b = \Sigma y_{bi} / n \quad \text{và} \quad S_b = \sqrt{\frac{\Sigma (y_{bi})^2}{n-1}}$$

Giới hạn phát hiện

- Xác định theo “quy tắc 3σ”:

Cách 2: Thiết lập phương trình đường chuẩn:

$$y = a + b \cdot C$$

Chấp nhận gần đúng: $y_b = a$

$$S_b = \sqrt{\frac{\sum (y_i - Y_i)^2}{n-1}}$$

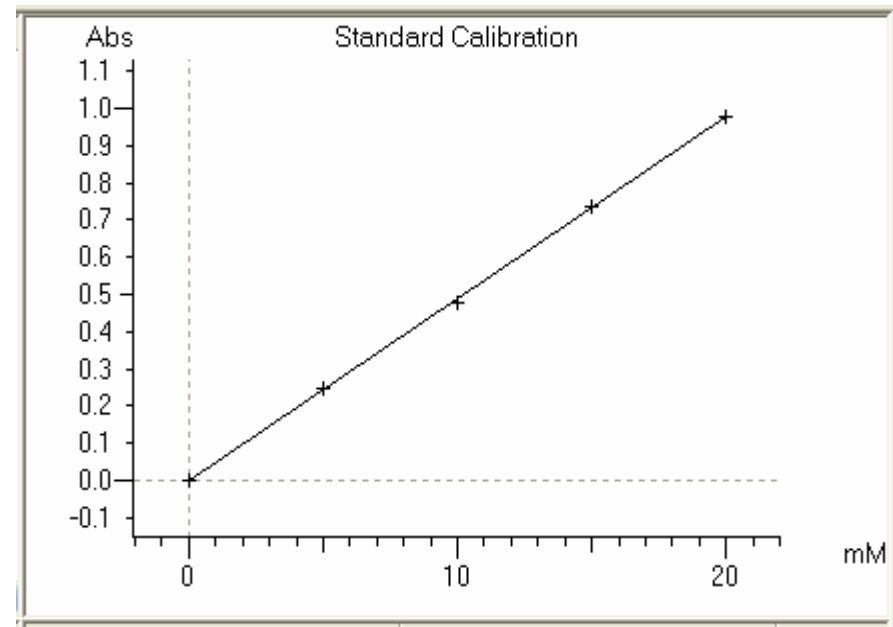
Trong đó: y_i - là các giá trị thực nghiệm của y

Y_i - là các giá trị tính từ phương trình đường chuẩn

Giới hạn phát hiện

- Xác định theo “quy tắc 3 σ ”
 - Ví dụ: Xây dựng được đường chuẩn:
 $y = 0,0489 \cdot C - 0,0004$

C(mM)	y_i	Y_i
0	0,0005	-0,0004
5	0,2483	0,2444
10	0,4800	0,4891
15	0,7368	0,7339
20	0,9801	0,9786



$$y_b = -0,0004; \text{ tính } S_b = 0,0052; \Rightarrow y = y_b + 3 S_b = 0,0152$$

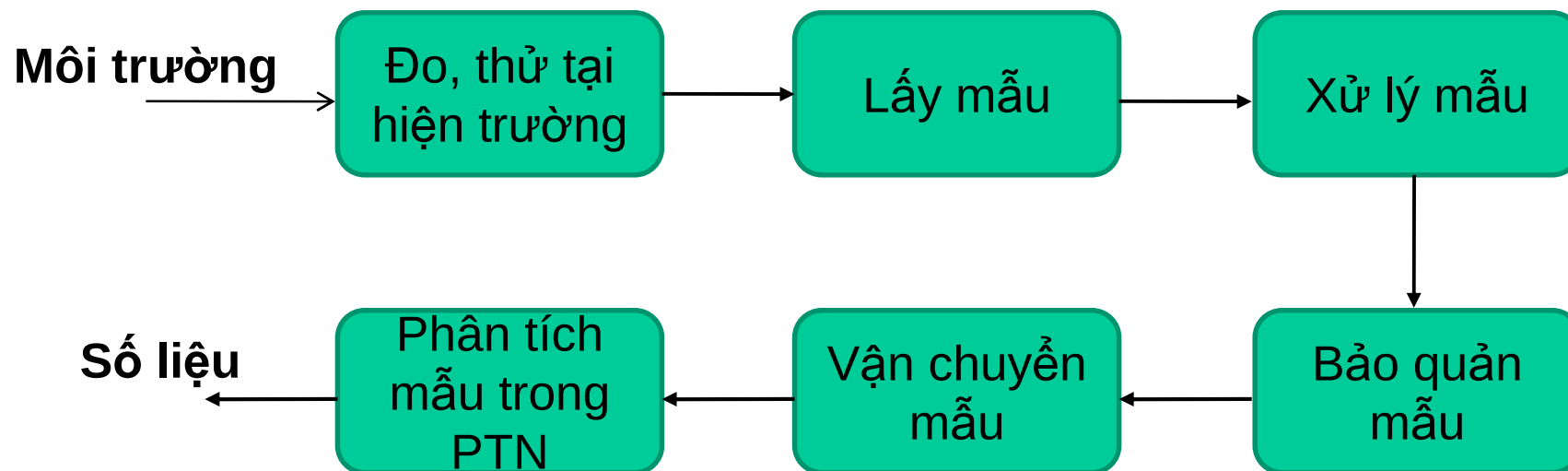
$$\text{Thay vào: } y = 0,0489 \cdot C - 0,0004 \Rightarrow \text{LOD} = C = 0,3190 \text{ mM}$$

Giới hạn phát hiện

- Theo dõi LOD “**hằng ngày**”:
 - LOD biến thiên vài chục %: chấp nhận được
 - LOD biến thiên vài trăm %: cần xem xét tổng thể thiết bị, điều kiện làm việc, tay nghề nhân viên, ...

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Hoạt động quan trắc (manual):



Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:

- ***Hoạt động đo, thử tại hiện trường:***

- ❖ **Mẫu QC thiết bị đo, thử tại hiện trường:**

- ✓ *Mẫu trắng thiết bị:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch, được cho trực tiếp vào thiết bị để đo sự nhiễm bẩn do thiết bị gây ra. Mẫu này thường dùng để đánh giá độ ổn định và độ nhiễu của thiết bị.
 - ✓ *Mẫu chuẩn kiểm soát:* là dung dịch chuẩn của đại lượng cần đo, thử có giá trị của đại lượng đó nằm trong khoảng đo (đường chuẩn) của thiết bị. Mẫu chuẩn kiểm soát được sử dụng sau khi hiệu chuẩn thiết bị, dùng để kiểm tra quá trình hiệu chuẩn của thiết bị.
 - ✓ *Chuẩn thẩm tra:* là dung dịch chuẩn của đại lượng cần đo, thử có giá trị của đại lượng đó nằm trong khoảng đo (đường chuẩn) của thiết bị. Mẫu chuẩn thẩm tra được sử dụng cùng với quá trình đo mẫu theo một khoảng thời gian đo mẫu nhất định, chẳng hạn, sau 10 lần đo thì đo lại mẫu chuẩn thẩm tra để theo dõi độ ổn định của thiết bị trong quá trình đo.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:
 - ***Hoạt động đo, thử tại hiện trường:***
 - Mẫu QC phương pháp đo, thử tại hiện trường:
 - *Mẫu trắng phương pháp:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch, được trải qua các bước xử lý giống như với mẫu đo, thử. Mẫu này dùng để đánh giá sự nhiễm bẩn tạo ra trong toàn bộ một thủ tục đo, thử.
 - *Mẫu lặp:* hai hoặc nhiều hơn các phần của cùng một mẫu được chuẩn bị và đo, thử độc lập với cùng một phương pháp. Mẫu này dùng để đánh giá độ tập trung của kết quả phân tích, đo thử tại hiện trường.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:

- ***Hoạt động đo, thử tại hiện trường:***

- ❖ Mẫu QC phương pháp đo, thử tại hiện trường:

- *Mẫu vật liệu tham khảo đã được chứng nhận:* là vật liệu hoặc chất có một hay nhiều giá trị về tính chất của nó được xác định đủ đồng nhất và tốt để hiệu chuẩn một thiết bị, đánh giá một phương pháp phân tích. Vật liệu tham khảo được chứng nhận là những vật liệu có kèm theo giấy chứng nhận do tổ chức có thẩm quyền cung cấp, trong đó một hay nhiều giá trị về tính chất của nó được xác định theo một thủ tục nhằm đảm bảo sự liên kết với việc thể hiện chính xác đơn vị mà theo đó tính chất được biểu thị và mỗi giá trị có kèm theo độ không đảm bảo tương ứng ở mức tin cậy quy định ($\mu \pm \epsilon$).

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:
 - *Hoạt động lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu:*
 - ✓ *Mẫu trắng thiết bị lấy mẫu:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch được lấy như mẫu thật từ thiết bị lấy mẫu, được bảo quản và phân tích các thông số như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn của thiết bị lấy mẫu.
 - ✓ *Mẫu trắng dụng cụ chứa mẫu:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch được đựng trong dụng cụ chứa mẫu (thực hiện ngay tại phòng thí nghiệm trước khi thực hiện lấy mẫu ngoài hiện trường), được bảo quản và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn của dụng cụ chứa mẫu.
 - ✓ *Mẫu trắng thiết bị xử lý mẫu:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch được xử lý như mẫu thật bằng thiết bị xử lý mẫu (thực hiện ngay tại phòng thí nghiệm trước khi thực hiện lấy mẫu ngoài hiện trường), được bảo quản và phân tích các thông số như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn của thiết bị xử lý mẫu.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:
 - *Hoạt động lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu:*
 - ✓ *Mẫu trắng hiện trường:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch được xử lý và trải qua tất cả các điều kiện của việc lấy mẫu ngoài hiện trường, được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình lấy mẫu.
 - ✓ *Mẫu lặp hiện trường:* hai (hoặc nhiều hơn) mẫu được lấy tại cùng một vị trí, sử dụng cùng một thiết bị lấy mẫu và được cùng một người tiến hành, được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm tương tự như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để kiểm soát độ tập trung của việc lấy mẫu ngoài hiện trường.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:
 - *Hoạt động lấy mẫu, xử lý mẫu, bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu:*
 - ✓ *Mẫu thêm chất phân tích hiện trường:* mẫu, vật liệu sạch hoặc thuốc thử được cho thêm vào mẫu thật với một lượng đã biết của một hay nhiều yếu tố phân tích, được xử lý, bảo quản, vận chuyển và phân tích các thông số như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để đánh giá sự phân hủy, mất mát hoặc hấp thụ của yếu tố phân tích trong khoảng thời gian từ lúc lấy mẫu đến khi phân tích. Thông thường người ta sử dụng loại mẫu QC này nhằm đánh giá độ thu hồi của kim loại nặng, các chất có độc tính cao như hóa chất bảo vệ thực vật.
 - ✓ *Mẫu trắng vận chuyển:* một mẫu nhỏ vật liệu sạch của đối tượng nghiên cứu được vận chuyển cùng với mẫu thật trong cùng một môi trường, được bảo quản, phân tích các thông số trong phòng thí nghiệm như mẫu thật. Mẫu QC loại này được sử dụng để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình vận chuyển mẫu.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:

- *Hoạt động phân tích mẫu trong PTN:*

- ❖ Mẫu QC thiết bị:

- ✓ *Mẫu trắng thiết bị:* là mẫu nhỏ vật liệu sạch, được cho trực tiếp vào thiết bị để đo sự nhiễm bẩn do thiết bị gây ra. Mẫu này thường dùng để đánh giá độ ổn định và độ nhiễu của thiết bị.
 - ✓ *Mẫu chuẩn kiểm soát:* là dung dịch chuẩn của chất cần phân tích có nồng độ nằm trong khoảng đo của thiết bị hay khoảng làm việc của đường chuẩn. Mẫu chuẩn kiểm soát dùng để kiểm tra các chuẩn dùng để chuẩn hóa thiết bị.
 - ✓ *Chuẩn thẩm tra:* là dung dịch chuẩn của chất cần phân tích có nồng độ nằm trong khoảng đo của thiết bị hay khoảng làm việc của đường chuẩn. Mẫu chuẩn thẩm tra được sử dụng cùng với quá trình đo mẫu theo một khoảng thời gian đo mẫu nhất định, chẳng hạn, sau tối đa 10 lần đo mẫu thì đo lại mẫu chuẩn thẩm tra để theo dõi độ ổn định của thiết bị trong quá trình đo.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:

- *Hoạt động phân tích mẫu trong PTN:*

- ❖ Mẫu QC phương pháp:

- ✓ *Mẫu trắng phương pháp:* là mẫu nhỏ bằng vật liệu sạch, thường là nước cất hai lần, được trải qua các bước xử lý và đo, thử giống như với mẫu phân tích. Mẫu này được dùng để đánh giá sự nhiễm bẩn tạo ra trong toàn bộ một quy trình phân tích.
 - ✓ *Mẫu thêm phương pháp:* mẫu vật liệu sạch hoặc thuốc thử được cho thêm vào một lượng đã biết của một hay nhiều yếu tố cần phân tích và được xử lý giống như khi phân tích, đo, thử. Mẫu thêm để đánh giá mức độ sai lệch gây ra do ảnh hưởng của nền và sai số của phòng thí nghiệm, các sai số hiệu chuẩn, sai số chuẩn bị mẫu v.v...Loại mẫu này thường được sử dụng khi phân tích thông số dinh dưỡng (nitơ và photpho), kim loại nặng hay các độc tố khác.

Kiểm soát số liệu thông qua các mẫu QC

- Các loại mẫu QC trong quan trắc môi trường:

- *Hoạt động phân tích mẫu trong PTN:*

- ❖ Mẫu QC phương pháp:

- ✓ *Mẫu lập phòng thí nghiệm:* hai hoặc nhiều hơn các phần của cùng một mẫu được chuẩn bị và phân tích độc lập với cùng một phương pháp. Mẫu này dùng để đánh giá độ tập trung của kết quả phân tích, đo thử trong phòng thí nghiệm.
 - ✓ *Mẫu vật liệu tham khảo đã được chứng nhận:* là vật liệu hoặc chất có một hay nhiều giá trị về tính chất của nó được xác định đủ đồng nhất và tốt để hiệu chuẩn một thiết bị, đánh giá một phương pháp phân tích. Vật liệu tham khảo được chứng nhận là những vật liệu có kèm theo giấy chứng nhận do tổ chức có thẩm quyền cung cấp, trong đó một hay nhiều giá trị về tính chất của nó được xác định theo một thủ tục nhằm đảm bảo sự liên kết với việc thể hiện chính xác đơn vị mà theo đó tính chất được biểu thị và mỗi giá trị có kèm theo độ không đảm bảo tương ứng ở mức tin cậy quy định.

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- *Mẫu trắng:*
 - Mẫu trắng thiết bị $\leq$ IDL: thiết bị tốt.
 - Các mẫu trắng khác $\leq$ MDL: Kết quả quan trắc đảm bảo tin cậy

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- Mẫu chuẩn kiểm soát, chuẩn thẩm tra, mẫu vật liệu tham khảo đã được chứng nhận:
 - Kết quả được đánh giá qua sai số tương đối (S) của chúng với sai số tương đối mà tổ chức thực hiện quan trắc đưa ra mục tiêu về chất lượng quan trắc (Δ):

$$S = \frac{|x - \mu|}{\mu} \cdot 100\% \leq \Delta$$

S- sai số tương đối

x – giá trị phân tích, đo được của mẫu

μ - giá trị thực của mẫu

Δ - sai số tương đối mà tổ chức thực hiện quan trắc đưa ra trong mục tiêu về chất lượng

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

– Mẫu lặp:

Kết quả được đánh giá qua hiệu số phần trăm tương đối của mẫu lặp với hai lần sai số tương đối mà tổ chức thực hiện quan trắc đưa ra mục tiêu về chất lượng quan trắc (Δ):

$$RPD = \frac{|x_1 - x_2|}{X_{\min}} \cdot 100\% \leq 2\Delta$$

RPD – hiệu số phần trăm tương đối

x_1, x_2 – giá trị phân tích, đo được của mẫu lặp thứ nhất, thứ hai

$X_{\min}$ – giá trị nhỏ nhất giữa hai giá trị x_1 và x_2

Δ - sai số tương đối mà tổ chức thực hiện quan trắc đưa ra trong mục tiêu về chất lượng

– Mẫu thêm:

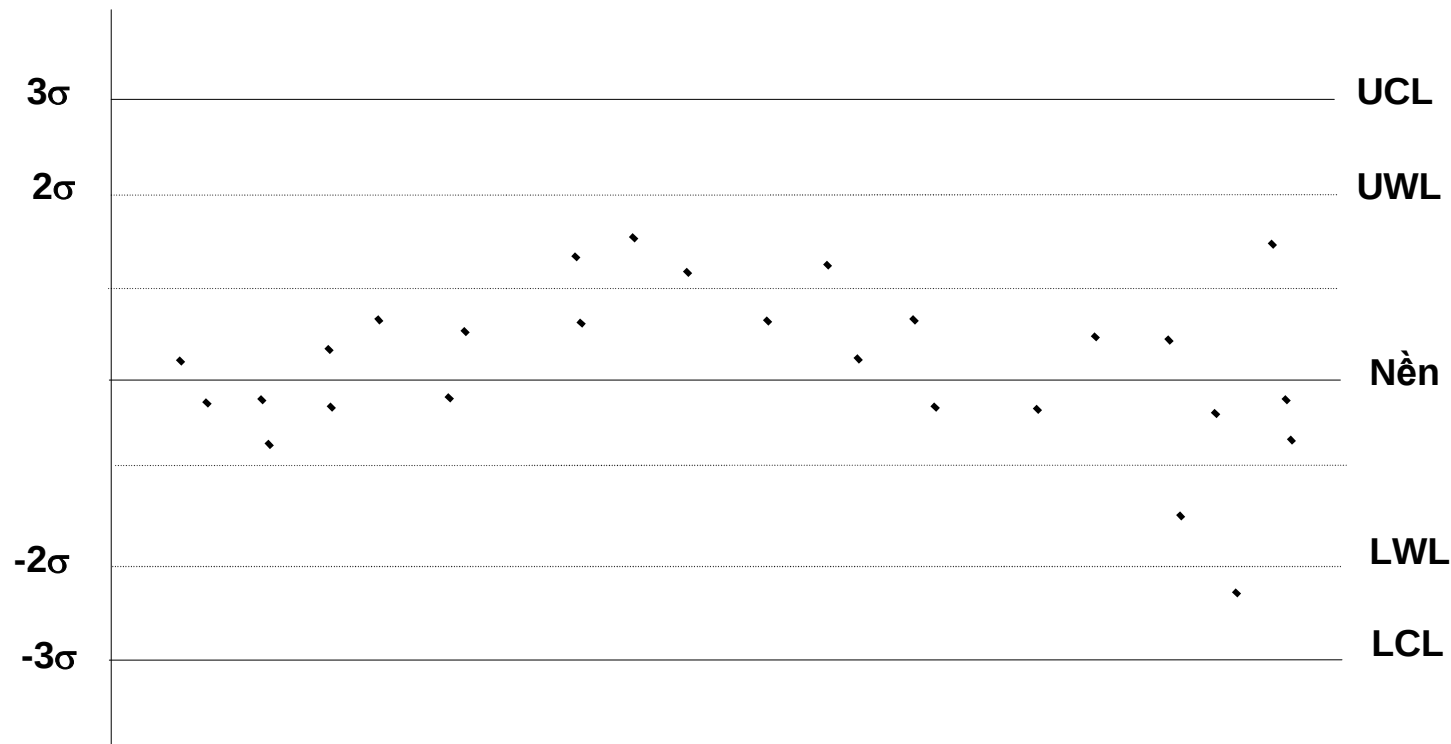
Độ thu hồi của phép thử được tính và được đánh giá thông qua giới hạn chấp nhận.

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- Biểu đồ kiểm soát chất lượng
 - Tiêu chí chấp nhận của QC và biện pháp khắc phục
 - ❖ QC được thực hiện thông qua việc phân tích, đo hoặc thử nghiệm một số loại mẫu QC đã nêu trên để nhận dạng các nguồn sai số xác định.
 - ❖ Tuy nhiên kết quả phân tích, đo, thử các mẫu QC sẽ chỉ có ý nghĩa khi đưa ra được các giới hạn để so sánh với chúng.
 - ❖ Ví dụ khi phân tích mẫu trắng phương pháp, mẫu trắng thiết bị... cần có các giá trị định mức thích hợp để biết mức độ ô nhiễm gây ra trong quá trình phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm, hoặc do thiết bị gây ra còn chấp nhận được hay đã tới mức nguy hiểm, cần truy tìm nguyên nhân để loại bỏ nó.
 - ❖ Hoặc khi hiệu chuẩn thiết bị bằng cách so sánh với chuẩn, sẽ xác định được sai số của thiết bị này. Nhưng cùng với nó phải biết sai số cho phép lớn nhất của thiết bị là bao nhiêu để quyết định xem có cần hiệu chỉnh để đưa sai số về phạm vi cho phép hay không v.v...

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- Biểu đồ kiểm soát chất lượng: sử dụng các "giới hạn cảnh báo" và "giới hạn kiểm soát".



Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- **Kế hoạch khắc phục các sai sót của QC:**

- A. Các giả thiết:

- Trung bình có 1 trong 20 điểm đo vượt quá giới hạn cảnh báo (WL) 2 độ lệch chuẩn (2SD) và 1 trong 300 điểm đo vượt quá giới hạn kiểm soát (CL) 3 độ lệch chuẩn (3SD).
 - Đường trung tâm là x lần giới hạn phát hiện của phương pháp (MDL) với x ít nhất là 20 lần MDL.
 - Tiêu chuẩn và các hành động xử lý áp dụng cho các điểm đo nằm trên và dưới giới hạn của tham số và không áp dụng nếu các điểm đo nằm trên hai cận của tham số.

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- **Tiêu chí chấp nhận của QC và biện pháp khắc phục**

- **Kế hoạch khắc phục các sai sót của QC**

- B. Biện pháp khắc phục

Tham số thống kê	Tiêu chuẩn	Hành động
Giới hạn kiểm soát (CL) là $3SD$ (3σ)	1. Một điểm đo vượt quá CL 2.a. Các phép phân tích lặp lại $< CL$ 2.b. Các phép phân tích lặp lại $> CL$	1. Lặp lại phép phân tích 2.a. Tiếp tục phân tích 2. b. Dừng lại và hiệu chỉnh
Giới hạn cảnh báo (WL) là $2SD$ (2σ)	1. 2 hoặc 3 điểm đo $> WL$ 2.a. Điểm đo tiếp theo $< WL$ 2. b. Điểm đo tiếp theo $> WL$	1. Tiếp tục phân tích 2. a. Phân tích mẫu khác 2. b. Dừng lại và hiệu chỉnh
Độ lệch chuẩn (SD)	1. 4 hoặc 5 điểm đo $> 1 SD$ 2.a. Điểm đo tiếp theo $< 1SD$ 2.b. Điểm đo tiếp theo $> 1SD$	1. Phân tích mẫu khác 2. a. Tiếp tục phân tích 2. b. Dừng lại và hiệu chỉnh
Đường trung tâm (CTL)	1. Điểm đo trên CTL 2.a. Điểm đo tiếp theo ở dưới CTL 2.b. Điểm đo tiếp theo ở trên CTL	1. Phân tích mẫu khác 2. a. Tiếp tục phân tích 2. b. Dừng lại và hiệu chỉnh

Đánh giá và chấp nhận mẫu QC

- **Tiêu chí chấp nhận của QC và biện pháp khắc phục**
 - **Kế hoạch khắc phục các sai sót của QC**

C. Sau khi tiến hành các hoạt động khắc phục

Phân tích lại một nửa số mẫu nằm giữa điểm cuối cùng trong giới hạn kiểm soát và điểm ngoài cùng ngoài giới hạn kiểm soát.

Kiểm soát số liệu thông qua biên bản hiện trường

Biểu mẫu số 1

(Tên tổ chức thực hiện quan trắc) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN QUAN TRẮC TẠI HIỆN TRƯỜNG

Đơn vị quan trắc		
Vị trí lấy mẫu		
Đặc điểm nơi quan trắc		
Thời gian lấy mẫu	bắt đầu:	kết thúc:
Toạ độ địa lý	KD: ° ' "	VD: ° ' "
Đặc điểm thời tiết		
Người quan trắc		
Ký hiệu mẫu		
Dạng mẫu		
Thể tích mẫu		
Loại thiết bị lấy mẫu		
Phương pháp lấy mẫu		
Hóa chất bảo quản		
Điều kiện bảo quản		
Ghi chú (nếu có)		

Người lấy mẫu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm hiện trường
(Ký, ghi rõ họ tên)

Biểu mẫu số 2

(Tên tổ chức thực hiện quan trắc) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ ĐO, THỬ TẠI HIỆN TRƯỜNG

Ký hiệu mẫu:

TT	Thông số	Đơn vị	Kết quả	Ghi chú
1	Nhiệt độ	(oC)		
2	pH	-		
4	Độ dẫn điện	(μS/cm)		
5	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)	(mg/l)		
6	Độ đục	(NTU)		

Người đo kết quả
hiện trường
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng nhóm hiện trường
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát số liệu thông qua biên bản hiện trường

- Cần ghi chép những quan sát hiện trường vào biên bản lấy mẫu, những thông tin này giúp cho việc xử lý và giải thích kết quả quan trắc.
- Ví dụ: mẫu nước được lấy trong hồ có nhiều rong tảo (màu xanh của nước), thời tiết khi lấy mẫu nhiều nắng, nên DO của nước cao (có khi cao hơn giá trị bảo hòa của nước sạch) nhưng BOD và COD có thể rất lớn (nước bị ô nhiễm).
- Cần phải ghi vào biên bản lấy mẫu: trời nắng, nước hồ xanh (rong tảo),...

Xử lý số liệu

- Quy đổi về điều kiện chuẩn:

Đối với mẫu khí: Quy đổi thể tích khí về 25°C (298 K):

$$V_{25} = 298.V_t / [273 + t(^{\circ}\text{C})]$$

- Quy đổi đơn vị đo:

Đối với mẫu khí: tồn tại 02 đơn vị đo: ppm (theo thể tích) và mg/m³

$$\text{mg/m}^3 = [\text{ppm} \cdot M \cdot 273] / [22,4 \cdot 298]$$

Trong đó: M – trọng lượng phân tử, chẳng hạn, M_{CO}=28

Đối với nước, đất và chất thải rắn: ppm tương đương mg/L, mg/kg.

- Không được phép xác định giá trị trung bình của pH

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Làm tròn số

- Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là các con số nhỏ hơn 5 thì khi quy tròn, con số cuối cùng sẽ không thay đổi (quy tròn xuống hay giảm): $2,12 \approx 2,1$; $6,343 \approx 6,34$.
- Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là các con số lớn hơn 5 thì khi quy tròn, con số cuối cùng sẽ tăng thêm 1 (quy tròn lên hay quy tròn tăng): $3,14159 \approx 3,1416$; $8,248 \approx 8,25$.
- Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số 5 và sau con số 5 có ít nhất một con số khác không thì khi quy tròn con số cuối cùng đó sẽ tăng thêm 1 (quy tròn tăng): $4,3501 \approx 4,4$.
- Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số 5 và biết rõ con số 5 này đã được quy tròn như thế nào thì con số 5 đó sẽ được quy tròn xuống theo quy tắc a nếu như nó đã được quy tròn lên và sẽ được quy tròn lên theo quy tắc b nếu như nó đã được quy tròn xuống: $6,3149$ đã được quy tròn thành $6,315$ nếu tiếp tục sẽ được quy tròn thành $6,31$; $4,1852$ đã quy tròn thành $4,185$, nếu tiếp tục sẽ quy thành $4,19$.
- Nếu kế tiếp con số cuối cùng cần để lại khi quy tròn là con số đúng 5 (sau nó chỉ toàn là số 0) thì có thể tùy ý quy tròn lên hay quy tròn xuống. Nhưng nếu cần sử dụng số quy tròn trong khi tính toán thì nên quy tròn như thế nào để con số cuối cùng là con số chẵn.
- Dựa vào con số có nghĩa, ví dụ: cân 10^{-4} g, giá trị của SS với đơn vị mg/l không thể có hai số lẻ
- **Dựa vào giá trị của các thông số trong QCVN**

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

- **Hiệp phương sai**

- Các biến ngẫu nhiên – trong QTMT là các thông số chất lượng môi trường- có thể có mối quan hệ với nhau.

Ví dụ: COD&BOD, độ dẫn điện & TDS, pH & KL hòa tan trong nước,

...

- **Q?** Như vậy, làm thế nào để xác định hai biến ngẫu nhiên X, Y có quan hệ với nhau không?

- **A:** • Hoặc tính xác suất trực tiếp:

X, Y độc lập nếu $P(X \leq x \text{ và } Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$ → **khó thực hiện**

- Hoặc dùng hiệp phương sai: là đại lượng thống kê dùng để xác định mức độ phụ thuộc của hai biến ngẫu nhiên.

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

- $\text{Cov}(X, Y) = 0$,  X, Y không phụ thuộc, độc lập

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

- **Hệ số tương quan (dạng chuẩn hóa của hiệp phương sai)**

o Hệ số tương quan Pearson: là dạng chuẩn hóa của hiệp phương sai

$$\rho = \frac{Cov(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

o Giá trị hệ số tương quan bị chặn $-1 \leq \rho \leq 1$. Nếu $\rho = \pm 1$; X, Y tuyến tính.

o Hệ số tương quan Pearson là thước đo mức độ mối quan hệ tuyến tính của hai biến.

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

- **Hiệp phương sai của mẫu quan trắc**

o Tính toán hiệp phương sai từ hiệp phương sai của bộ số liệu quan trắc

$$s_{xy} = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

- Khi $s_{xy} \approx 0$: hai biến ngẫu nhiên độc lập với nhau hay không có quan hệ phụ thuộc lẫn nhau
- Khi $s_{xy} \neq 0$: hai biến ngẫu nhiên có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau
- $s_{xy} > 0$: hai biến ngẫu nhiên có tương quan dương
- $s_{xy} < 0$: hai biến ngẫu nhiên có tương âm
- ❖ *Hiệp phương sai chỉ cho biết hai (hay nhiều biến ngẫu nhiên) độc lập hay phụ thuộc nhau mà **không cho biết mức độ phụ thuộc** như thế nào: tương quan chặt hay không chặt*

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

- **Hiệp phương sai của mẫu quan trắc**

- o Dạng chuẩn hóa của hiệp phương sai của mẫu quan trắc: hệ số tương quan

$$r = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

- o Giá trị hệ số tương quan bị chặn $-1 \leq r \leq 1$. Nếu $r = \pm 1$; X, Y tuyến tính.

- o Hệ số tương quan r là thước đo mức độ mối quan hệ tuyến tính của hai biến.

- $|r| = 1$ thì X, Y hoàn toàn phụ thuộc tuyến tính
 - $|r|$ càng gần giá trị 1, tương quan càng chặt
 - $|r| \approx 0$ X, Y là hai biến độc lập

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

- Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính: sử dụng Excel

$$y = a + bx$$

Ví dụ: $BOD = a + b \cdot COD$

- Từ số liệu quan trắc, tính sự tương quan (r), xây dựng phương trình tương quan.
- Sử dụng phương trình để tính giá trị nghi ngờ từ giá trị tương quan tương ứng.

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

Ví dụ: quan trắc nước mặt 12 lần trong năm tại một vị trí thu được các giá trị:

TT	COD, mg/L	BOD, mg/L
1	30	18
2	28	15
3	26	14
4	33	23
5	31	21
6	30	20
7	34	24
8	25	10
9	34	22
10	35	21
11	25	15
12	29	19
TB	30	19

XỬ LÝ SỐ LIỆU

Hiệp phương sai và sự tương quan

(Đối với thành phần môi trường quan trắc “ít” thay đổi)

Kiểm tra giá trị BOD của đợt quan trắc thứ 8:

Tính Scod, Sbod, Scodbod

Kiểm soát số liệu thông qua các mối quan hệ giữa các thông số

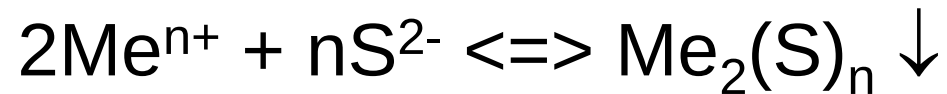
- Quan hệ DO – nhiệt độ:

	Áp suất [kPa (atm)] ¹⁾						
Nhiệt độ °C	115,5 (1,1)	101,3 (1,0)	91,2 (0,9)	81,1 (0,8)	70,9 (0,7)	60,8 (0,6)	50,7 (0,5)
	Độ tan, ρ'(O), mg/l						
0,0	16,09	14,62	13,14	11,69	10,21	8,74	7,27
5,0	14,06	12,77	11,48	10,20	8,91	7,62	6,34
10,0	12,43	11,29	10,15	9,00	7,86	8,71	5,58
15,0	11,10	10,08	9,05	8,03	7,01	5,98	4,96
20,0	10,02	9,09	8,14	7,23	6,30	5,37	4,44
25,0	9,12	8,26	7,40	6,56	5,70	4,84	4,00
30,0	8,35	7,56	6,76	5,99	5,19	4,60	3,82
35,0	7,69	6,95	6,22	5,47	4,75	4,01	3,28
40,0	7,10	6,41	5,72	5,03	4,34	3,65	2,96

1) Đơn vị tại áp suất tiêu chuẩn (áp suất khí quyển bình thường tại mức nước biển): 101,325 kPa = 101,325 kN/m² = 1atm = 760 mmHg

Kiểm soát số liệu thông qua mối quan hệ giữa các thông số

- Quan hệ hàm lượng S^{2-} – hàm lượng kim loại nặng:

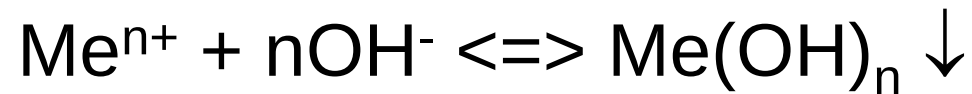


$$T = [Me^{n+}]^2 \cdot [S^{2-}]^n$$

Ví dụ: PbS có $T = 7 \cdot 10^{-28}$

Kiểm soát số liệu thông qua mối quan hệ giữa các thông số

- Quan hệ pH – hàm lượng kim loại nặng:



$$T = [\text{Me}^{n+}] \cdot [\text{OH}^-]^n$$

Ví dụ: $\text{Fe}(\text{OH})_3$ có $T = 4 \cdot 10^{-38}$

Kiểm soát số liệu thông qua mối quan hệ giữa các thông số

- Quan hệ độ dẫn điện - TDS:

$$\text{TDS/EC} = 0.55 - 0.7$$

- Quan hệ độ đục – SS: tỷ lệ thuận với nhau

- Quan hệ DO – BOD₅:

$$\text{DO lớn} \Rightarrow \text{BOD}_5 \text{ nhỏ}$$

- Quan hệ COD – BOD

- Giá trị của NO₂⁻ trong nước mặt bao giờ cũng nhỏ hơn NO₃⁻

- Khi đã đo pH, DO, độ dẫn điện: bắt buộc phải xác định nhiệt độ

Quan trắc môi trường bao gồm nhiều công đoạn, đầu ra của công đoạn này là đầu vào của công đoạn khác. Do đó, cần loại bỏ sai số trong từng công đoạn để đảm bảo mục tiêu chất lượng số liệu.

haiht-ineest@mail.hut.edu.vn

0904185867